

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

- [6] 1. Quelle quantité d'énergie thermique Q est nécessaire pour chauffer 2,5 [kg] d'eau de 15 [°C] à 85 [°C] ?
La chaleur massique de l'eau est $c = 4186 \text{ [J/(kg} \cdot \text{K)]}$.

Solution:

$$m = 2,5 \text{ [kg]}$$

$$c = 4186 \text{ [J/(kg} \cdot \text{K)]}$$

$$\Delta\theta = 85 - 15 = 70 \text{ [}^\circ\text{C]}$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$

$$Q = 2,5 \text{ [kg]} \cdot 4186 \text{ [J/(kg} \cdot \text{K)]} \cdot 70 \text{ [}^\circ\text{C]}$$

$$Q = 732\,550 \text{ [J]} = 732,55 \text{ [kJ]}$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer

% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données

m = 2.5; % Masse [kg]

c = 4186; % Capacité thermique massique [J/kgK]

T1 = 15; % Temp initiale [°C]

T2 = 85; % Temp finale [°C]

% Calcul

delta_T = T2 - T1;

Q = m * c * delta_T;

% Affichage

printf("Différence de température : %.0f [K]\n", delta_T);

printf("Énergie thermique nécessaire : %.0f [J]\n", Q);

printf("Soit : %.2f [kJ]\n", Q / 1000);